

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 7

Heinrich Weber

Siebenter Abschnitt.

§ 76. Zusammengesetzte Transformationsgrade.

denn aus der Entwicklung für diesen einen Fall kann man die Entwicklungen für die übrigen Fälle herleiten, indem man ϱ ersetzt durch

$$\frac{nm'}{8\varrho}, \quad (17)$$

und dann noch ϱ um ganze Zahlen vermehrt, wodurch keine negativen Potenzen von q neu eingeführt werden können.

Für die Durchführung der Rechnung bedient man sich der Entwicklungen

$$\begin{aligned} U &= q^{-\frac{1}{24}} \prod_{r=1}^{\infty} (1 - q^{2r-1}), & V &= q^{\frac{1}{12}} \prod_{r=1}^{\infty} (1 + q^{2r}), \\ W &= q^{-\frac{1}{24}} \prod_{r=1}^{\infty} (1 + q^{2r-1}), & X &= q^{\frac{1}{24}} \prod_{r=1}^{\infty} (1 + q^{2r}), \end{aligned} \quad (18)$$

die in den einzelnen Fällen die Potenzentwicklungen von A, B liefern, woraus die negativen Potenzen von q zu eliminieren sind.

Man berechnet auf diese Weise sehr einfach die folgenden Gleichungen:

$$\begin{aligned} n &= 21, & AB - A - B &= 1, \\ n &= 33, & 2AB - A - B &= 4, \\ n &= 35, & AB^2 - B - A &= 2, \\ n &= 55, & AB^3 - B^2 - A^2 + 4 &= 1. \end{aligned} \quad (19)$$

2. Wenn

$$(n'n'' - 1)m'm'' \equiv 8\mu \equiv 0 \pmod{8}, \quad (20)$$

so setzen wir

$$\alpha = \frac{\mu\nu}{u}, \quad \beta = \frac{\mu\nu'}{u'}, \quad \gamma = \frac{\mu\nu''}{u''}, \quad \delta = \frac{\mu\nu'''}{u'''}, \quad \dots \quad (1)$$

und erhalten nach (12) die zusammengehörigen Vertauschungen:

$$\begin{aligned} A &\rightarrow B, & B &\rightarrow A, \\ \alpha &\rightarrow -\alpha, & \beta &\rightarrow -\beta, \quad \dots \end{aligned} \quad (21)$$

Wir können daher dasselbe Verfahren anwenden wie oben, wenn wir noch die Beschränkung hinzufügen, dass nur symmetrische Funktionen von A und B , d.h. rationale

Funktionen von AB , $A + B$ benutzt werden, weil nur unter dieser Voraussetzung aus einem der Werte einer solchen Funktion durch die Vertauschungen (17) alle übrigen folgen. Man berechnet leicht die folgenden Beispiele:

$$\begin{aligned} n &= 12, & AB &= 1, \\ n &= 35, & 2(A + B) - AB &= 5, \\ n &= 39, & 2(A^2 + B^2) - A^2B^2 &= 3. \end{aligned} \tag{22}$$

Die Rechnung bietet auch in noch komplizierteren Fällen keine unüberwindlichen Schwierigkeiten. So habe ich in der Abhandlung *Acta mathematica* Bd. II, S. 359 für den Fall $n = 105$ folgende Formel mitgeteilt:

$$\begin{aligned} A &= \frac{f(\omega)f(3\omega)f(5\omega)f(7\omega)}{f(15\omega)f(21\omega)f(35\omega)f(105\omega)}, \\ B &= \frac{f(3\omega)f(5\omega)f(7\omega)f(105\omega)}{f(\omega)f(15\omega)f(21\omega)f(35\omega)}, \end{aligned}$$

$$A^2 + B^2 - 4(A + B) + 10AB(A + B) - 4(A^2 + B^2) + 5AB = 0,$$

wenn sich die Summen A , B auf die drei Funktionen f , f_1 , f_2 beziehen.

§ 77. Geometrische Deutung der irrationalen Modular-

§ 77. Geometrische Deutung der irrationalen Modulargleichungen als Modulkorrespondenzen.

Den Inhalt der irrationalen Formen der Modulargleichungen machen wir durch eine geometrische Deutung anschaulicher. Betrachten wir zunächst den Fall $n \equiv -1 \pmod{8}$ und setzen

$$x = f(\omega), \quad y = f_1(\omega), \quad z = f_2(\omega), \tag{1}$$

so wird hierdurch, wenn wir x , y , z als Cartesische Koordinaten eines Punktes P ansehen, eine Raumkurve dargestellt, die wir auch durch die beiden Gleichungen:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 0, \quad x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 = \frac{16}{x^2y^2z^2} \tag{2}$$

ausdrücken können, und die wir die *Grundkurve* nennen wollen. Diese Kurve ist also von der 24. Ordnung. Man kann sie auf eine ebene Kurve 3. Ordnung abbilden, wenn man $z^2 = X$, $z^2 = Y$ setzt:

$$XY(X - Y) = 16. \tag{3}$$

Setzen wir [§ 75, (1)]

$$x = f\left(\frac{\omega}{n}\right), \quad y = f_1\left(\frac{\omega}{n}\right), \quad z = f_2\left(\frac{\omega}{n}\right), \tag{4}$$

so genügen die Größen ξ , η , ζ ebenfalls den Gleichungen (2), da $f\left(\frac{\omega}{n}\right) = f(n\omega)$ ist, und der Punkt Π , dessen Koordinaten ξ , η , ζ sind, liegt also auch auf der Grundkurve. Eine Gleichung

$$\Phi(\xi, \eta, \zeta; x, y, z) = 0 \tag{5}$$

bedeutet, wenn der Punkt P festgehalten wird, eine Fläche, auf der Π liegen soll, und der Schnittpunkt dieser Fläche mit der Grundkurve gibt eine gewisse Anzahl von Punkten Π ,

die dem Punkt P entsprechen. Ebenso entspricht einem festen Punkt Π eine gewisse Anzahl von Punkten P , und diese Zuordnung heißt eine *Korrespondenz* auf der Grundkurve. Fällt der Punkt P mit einem der ihm entsprechenden Punkte Π zusammen, so erhalten wir einen *Doppelpunkt* oder *Koinzidenz* der Korrespondenz.

Wenn die Gleichung (5) bei Vertauschung von P mit Π sich nicht ändert, so ist die Korrespondenz eine *wechselseitige*. Solche Korrespondenzen sind durch die Gleichungen (8), (9), (10), § 75 gegeben.

Es ist dann nach § 75, (3)

$$\Phi = x\xi + y\eta + z\zeta + (-1)^{\frac{n+1}{2}} \frac{1}{xyz\xi\eta\zeta} \quad (5)$$

zu setzen. Φ ist vom ersten, $\mathfrak{B}$ vom zweiten Grad in bezug auf die Koordinaten eines jeden der beiden Punkte P und Π .

Wir wollen den Grad von diesen Korrespondenzen, d.h. die Anzahl der einem Punkte P entsprechenden Punkte Π , feststellen. Dabei haben wir den Grad der Gleichung $\Phi = 0$ in bezug auf ξ, η, ζ mit dem Grad der Grundkurve, d.h. mit 24, zu multiplizieren und es ergibt sich:

n	m
23	24,
31	96,
47	48,
71	144

In den Fällen 23, 47, 71 ist also der Grad der Korrespondenz gleich dem Grad der entsprechenden Modulargleichung, d.h. gleich der Anzahl der betreffenden Transformationen; in den Fällen $n = 71, 31, 15$ ist der Grad das Dreifache des Grades der Modulargleichungen. Was haben diese überzähligen Punkte zu bedeuten? Sie erklären sich dadurch, daß in diesen Fällen, in denen $n \equiv 0, 1 \pmod{3}$ ist, in der Funktion $\Phi_{r,s}$ [§ 75, (5)], die nach der obigen Gleichung (5) einer Konstanten gleich ist, die Exponenten $h - 2r$ in allen Gliedern denselben Rest nach dem Modul 3 lassen, und daß also die Gleichung $\Phi = 0$ und ebenso die Gleichungen (2) erfüllt bleiben, wenn ξ, η, ζ mit einer beliebigen dritten Einheitswurzel multipliziert werden. Es geben also je drei Punkte der Korrespondenz dieselbe Transformation.

Wir hätten auch, wenn x, y, z durch (1) bestimmt sind, statt (4)

$$\xi = f(n\omega), \quad \eta = f_1(n\omega), \quad \zeta = f_2(n\omega) \quad (6)$$

und folglich für $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} = x\xi + y\eta + z\zeta, \quad \mathfrak{B} = x\xi y\eta + y\eta z\zeta + z\zeta x\xi + (-1)^{\frac{n+1}{2}} \frac{1}{xyz\xi\eta\zeta} \quad (7)$$

setzen können. Die Grundkurve und der Grad der Korrespondenz wären dann dieselben geblieben, aber die Koinzidenzen hätten eine andere, und zwar einfachere, Bedeutung bekommen. In beiden Fällen gehören die Koinzidenzen zu den singulären Werten der Modulfunktionen, in denen ω eine imaginäre quadratische Irrationalität ist, wie wir in der Folge noch genauer sehen werden.

Im Falle $n \equiv 3 \pmod{8}$ setzen wir

$$x = f(\omega), \quad y = f_1(2\omega), \quad z = f_2(2\omega), \quad (8)$$

ξ, η, ζ ebenso, und erhalten eine Grundkurve

$$x^4 + y^4 + z^4 = 0, \quad x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 = \frac{4}{x^2y^2z^2}, \quad (9)$$

die nur vom 12. Grade ist. Wir haben dann weiter nach § 75:

$$\mathfrak{A} = x\xi + y\eta + z\zeta + y\eta z\zeta + z\zeta x\xi + x\xi y\eta,$$

und man erhält für den Grad m der Korrespondenz nach § 75 (13):

n	m
7	12,
15	12,
23	24

also wieder wie im vorigen Falle, wenn $n \equiv 0, 1 \pmod{5}$ ist, eine dreifach zu große Zahl.

Ist endlich $n \equiv 1 \pmod{4}$, so setze man

$$x = f^2(\omega), \quad y = f_1^2(\omega), \quad z = f_2^2(\omega) \quad (10)$$

und erhält eine Grundkurve vom sechsten Grade. Für $n = 5$ ergibt sich die richtige Zahl $m = 6$.

Achter Abschnitt.

Die Gruppe der Transformationsgleichungen und die Gleichungen fünften Grades.

§ 78. Die Galoissche Gruppe der Transformationsgleichungen.

Wenn wir nun, wie es in der Zahlentheorie üblich ist (Gauss, Disquis. arithm., art. 60), ein *System von Zahlen* nennen, welche aus einer gegebenen Anzahl untereinander inkongruenter Zahlen nach einem beliebigen Modul n dadurch hervorgeht, dass man jede derselben mit einer bestimmten, zum Modul teilerfremden Zahl multipliziert, so können wir den Satz aussprechen:

Satz. Die Gesamtheit der Transformationen n -ten Grades bildet ein endliches System von Substitutionen, welches die Identität enthält und mit je zwei Substitutionen stets auch deren Produkt enthält.

Dieses System ist also eine *Gruppe*. Ihre Ordnung ist gleich der Anzahl $\psi(n)$ der Transformationen n -ten Grades [§ 62, (1)]. Nach dieser Bezeichnungsweise sind wir imstande, die Gruppe der Transformationsgleichungen genau zu bestimmen.

Wir haben in § 62 gesehen, dass jede Transformation n -ten Grades aus einer Transformation ersten Grades und einer Transformation erhöhten Grades zusammengesetzt werden kann, und dass die letztere durch eine Substitution

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}, \quad ad - bc = n, \quad (1)$$

dargestellt wird, wobei a, b, c, d ganze Zahlen ohne gemeinschaftlichen Teiler sind. Nach § 62 kann man die Substitution (1) durch Zusammensetzung aus den beiden Substitutionen

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}, \quad ad - bc = 1, \quad (2)$$

und

$$\omega' = n\omega, \quad \omega' = \frac{\omega}{n} \quad (3)$$

erhalten. Die Substitutionen (2) bilden die *Modulgruppe* $\mathfrak{G}$. Wir bezeichnen die aus (3) entstehende Substitution mit N . Dann ist die Gruppe der Transformationsgleichungen die von $\mathfrak{G}$ und N erzeugte Gruppe.

Die Substitution N hat die Eigenschaft, dass sie mit keiner Substitution der Modulgruppe $\mathfrak{G}$, ausser der Identität, vertauschbar ist. Denn wenn

$$N \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} N,$$

so müsste $n\omega$ durch eine Substitution vom Determinanten n in sich selbst übergeführt werden, was nur für die Identität möglich ist.

Um die Gruppe näher zu untersuchen, betrachten wir die Wirkung der Substitutionen auf die Funktionen $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$. Wir setzen

$$A = f\left(\frac{\omega}{n}\right), \quad B = f_1\left(\frac{\omega}{n}\right), \quad C = f_2\left(\frac{\omega}{n}\right), \quad (4)$$

und bezeichnen mit $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$ die verschiedenen Werte, die diese Funktionen bei den Substitutionen der Gruppe annehmen.

Die Gruppe enthält die Substitutionen

$$S: \quad \omega' = \omega + 1, \quad T: \quad \omega' = -\frac{1}{\omega}, \quad (5)$$

welche die Modulgruppe erzeugen [Bd. II, § 8], und ausserdem die Substitution N . Die Wirkung von S und T auf die Funktionen f, f_1, f_2 ist bekannt [§ 54]. Es ist

$$\begin{aligned} S: \quad & f(\omega + 1) = f_1(\omega), \quad f_1(\omega + 1) = f(\omega), \quad f_2(\omega + 1) = e^{-\frac{\pi i}{12}} f_2(\omega), \\ T: \quad & f(-\frac{1}{\omega}) = f(\omega), \quad f_1(-\frac{1}{\omega}) = f_2(\omega), \quad f_2(-\frac{1}{\omega}) = f_1(\omega). \end{aligned} \quad (6)$$

Die Substitution N verwandelt $f(\omega)$ in $f(\frac{\omega}{n})$, $f_1(\omega)$ in $f_1(\frac{\omega}{n})$, $f_2(\omega)$ in $f_2(\frac{\omega}{n})$. Um die Gruppe der Transformationsgleichungen zu erhalten, müssen wir die Werte bestimmen, welche die Funktionen $f(\frac{a\omega+b}{c\omega+d})$ annehmen, wenn $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ alle ganzzahligen Matrizen der Determinante n durchläuft.

Wir können diese Matrizen in Klassen einteilen, indem wir zwei Matrizen $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ in dieselbe Klasse werfen, wenn sie durch linksseitige Multiplikation mit einer Substitution der Modulgruppe auseinander hervorgehen. Die Anzahl dieser Klassen ist gleich der Anzahl der Transformationen n -ten Grades [§ 62]. Wir bezeichnen die Gruppe der Transformationsgleichungen mit $\mathfrak{G}_n$. Sie enthält als Normalteiler die Modulgruppe $\mathfrak{G}$, und die Faktorgruppe $\mathfrak{G}_n/\mathfrak{G}$ ist isomorph der Gruppe der Transformationen n -ten Grades.

Um die Struktur von $\mathfrak{G}_n$ näher zu untersuchen, betrachten wir die Substitutionen, welche die Funktionen A, B, C untereinander vertauschen. Diese bilden eine Gruppe $\mathfrak{H}$, welche eine homomorphe Abbildung von $\mathfrak{G}_n$ ist. Der Kern dieses Homomorphismus ist die Modulgruppe $\mathfrak{G}$.

Die Gruppe $\mathfrak{H}$ lässt sich nun leicht bestimmen. Sie enthält die Substitutionen, welche aus S, T und N durch Zusammensetzung entstehen. Die Ordnung von $\mathfrak{H}$ ist gleich der Anzahl der verschiedenen Werte, welche A, B, C annehmen, d.h. gleich dem Grade der Transformationsgleichung.

Satz. Die Galoissche Gruppe der Transformationsgleichung für den n -ten Transformationsgrad ist isomorph der Gruppe $\mathfrak{G}_n$, welche aus der Modulgruppe $\mathfrak{G}$ und der Substitution N erzeugt wird.

Um die einzelnen Substitutionen der Gruppe zu bestimmen, setzen wir

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}, \quad (7)$$

wo $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ eine Substitution der Modulgruppe und $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ eine der Substitutionen (1) ist. Dann ist $\begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ wieder eine Substitution derselben Art, und die entsprechende Substitution der Gruppe $\mathfrak{H}$ ist bestimmt durch die Wirkung auf A, B, C .

Wir haben also das Resultat:

Satz. Die Galoissche Gruppe der Transformationsgleichung wird gebildet von den Substitutionen, welche die Funktionen $f(\frac{a\omega+b}{c\omega+d})$ bei Zusammensetzung der Substitutionen $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ mit den Substitutionen der Modulgruppe erfahren.

§ 79. Untersuchung der Gruppe $\mathfrak{S}_n$.

Wir haben im vorigen Paragraphen die Gruppe $\mathfrak{S}_n$ der Transformationsgleichungen definiert und ihre elementaren Eigenschaften abgeleitet. Wir wollen nun ihre Struktur näher untersuchen und insbesondere die Frage beantworten, unter welchen Bedingungen diese Gruppe auflösbar ist.

Nach den allgemeinen Sätzen der Galoisschen Theorie ist die Auflösbarkeit der Transformationsgleichung gleichbedeutend mit der Auflösbarkeit der Gruppe $\mathfrak{S}_n$. Diese Gruppe enthält die Modulgruppe $\mathfrak{S}$ als Normalteiler, und die Faktorgruppe $\mathfrak{S}_n/\mathfrak{S}$ ist isomorph der Gruppe der Transformationen n -ten Grades.

Die Modulgruppe $\mathfrak{S}$ wird erzeugt von den beiden Substitutionen

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (1)$$

zwischen denen die Relationen bestehen:

$$S^4 = 1, \quad (ST)^3 = S^2, \quad S^2T = TS^2. \quad (2)$$

Die Substitution $S^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ist der einzige nicht-triviale Substitution, welche mit allen Substitutionen der Gruppe vertauschbar ist. Sie bildet das Zentrum der Modulgruppe.

Um die Gruppe $\mathfrak{S}_n$ zu untersuchen, betrachten wir die Wirkung der Substitutionen auf die Funktion $j(\omega)$. Die Transformation $N : \omega' = n\omega$ verwandelt $j(\omega)$ in $j(n\omega)$. Die anderen Substitutionen der Gruppe verwandeln $j(\omega)$ in die verschiedenen Werte $j\left(\frac{a\omega+b}{c\omega+d}\right)$.

Die Gruppe $\mathfrak{S}_n$ enthält eine wichtige Untergruppe, welche aus den Substitutionen besteht, die $j(n\omega)$ ungeändert lassen. Diese Untergruppe ist der *Stabilisator* von $j(n\omega)$. Sie besteht aus den Substitutionen

$$\omega' = \frac{a\omega + bn}{c\omega + d}, \quad ad - bc = 1, \quad (3)$$

welche die Bedingung

$$j\left(\frac{a(n\omega) + bn}{c(n\omega) + d}\right) = j(n\omega) \quad (4)$$

erfüllen. Dies ist gleichbedeutend mit

$$j\left(\frac{(an+b)\omega + bn}{(cn+d)\omega}\right) = j(n\omega),$$

was nur möglich ist, wenn $c = 0$ und $an + b \equiv 0 \pmod{n}$, d.h. $b \equiv 0 \pmod{n}$. Die Stabilisatoruntergruppe ist also die Gruppe der Substitutionen

$$\omega' = \frac{a\omega + bn}{d}, \quad ad = 1, \quad b \equiv 0 \pmod{n}, \quad (5)$$

welche eine unendliche zyklische Gruppe bildet.

Wir betrachten nun den Zusammenhang zwischen der Gruppe $\mathfrak{S}_n$ und der Kongruenzgruppe modulo n . Zwei Substitutionen $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ der Modulgruppe heissen kongruent modulo n , wenn

$$a \equiv a', \quad b \equiv b', \quad c \equiv c', \quad d \equiv d' \pmod{n}. \quad (6)$$

Die Kongruenzgruppe modulo n ist die Faktorgruppe der Modulgruppe nach dieser Kongruenz. Sie wird bezeichnet mit $\mathfrak{G}(n)$ und hat die Ordnung

$$|\mathfrak{G}(n)| = \frac{n^3}{2} \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) \quad (7)$$

für $n > 2$.

Die Gruppe $\mathfrak{G}_n$ enthält die Kongruenzgruppe modulo n als Normalteiler. Die Faktorgruppe ist isomorph der Gruppe der Transformationen n -ten Grades.

Satz. Die Gruppe $\mathfrak{G}_n$ ist auflösbar, wenn die Kongruenzgruppe modulo n auflösbar ist. Dies ist der Fall, wenn n keine Primzahl > 3 ist.

Dies folgt daraus, dass die Kongruenzgruppe modulo n für $n = p^k$ (p Primzahl) auflösbar ist, wenn $p \leq 3$, und nicht auflösbar ist, wenn $p > 3$.

§ 80. Normalteiler der Gruppe $\mathfrak{S}_n$.

Wir wollen nun die Normalteiler der Gruppe $\mathfrak{S}_n$ bestimmen. Eine Untergruppe $\mathfrak{N}$ von $\mathfrak{S}_n$ heißt *Normalteiler*, wenn sie mit jedem Element $g \in \mathfrak{S}_n$ vertauschbar ist, d.h. wenn

$$g\mathfrak{N}g^{-1} = \mathfrak{N} \quad (1)$$

für alle $g \in \mathfrak{S}_n$ gilt.

Zunächst ist die Modulgruppe $\mathfrak{S}$ selbst ein Normalteiler von $\mathfrak{S}_n$. Die Faktorgruppe $\mathfrak{S}_n/\mathfrak{S}$ ist isomorph der Gruppe der Transformationen n -ten Grades. Diese Gruppe ist abelsch, wenn n eine Primzahl ist.

Wir suchen nun weitere Normalteiler. Dazu betrachten wir die Kongruenzgruppe modulo n . Diese ist der Kern des natürlichen Homomorphismus

$$\pi : \mathfrak{S}_n \rightarrow \mathfrak{S}_n/\mathfrak{S}(n), \quad (2)$$

und ist daher ein Normalteiler von $\mathfrak{S}_n$.

Die Faktorgruppe $\mathfrak{S}_n/\mathfrak{S}(n)$ ist isomorph der Gruppe der linearen Substitutionen der Determinante n modulo der Kongruenzgruppe. Diese Gruppe hat die Ordnung

$$\psi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 + \frac{1}{p}\right). \quad (3)$$

Wir untersuchen nun die Normalteiler der Kongruenzgruppe $\mathfrak{S}(n)$. Für $n = p$ (Primzahl) ist die Kongruenzgruppe isomorph der Gruppe $PSL(2, \mathbb{F}_p)$ der unimodularen Substitutionen über dem endlichen Körper $\mathbb{F}_p$.

Satz. Die Gruppe $PSL(2, \mathbb{F}_p)$ ist einfach für $p > 3$. Sie hat die Ordnung $\frac{p(p^2-1)}{2}$.

Daraus folgt, dass die Kongruenzgruppe $\mathfrak{S}(p)$ für $p > 3$ keine echten Normalteiler hat, ausser der trivialen Untergruppe $\{1, S^2\}$.

Für $p = 2$ und $p = 3$ ist die Gruppe $PSL(2, \mathbb{F}_p)$ auflösbar. Es ist $PSL(2, \mathbb{F}_2) \cong \mathfrak{S}_3$ (symmetrische Gruppe vom Grad 3) und $PSL(2, \mathbb{F}_3) \cong \mathfrak{A}_4$ (alternierende Gruppe vom Grad 4).

§ 81. Nichtnormale Teiler von $\mathfrak{S}_n$.

Wir haben bisher die Normalteiler der Gruppe $\mathfrak{S}_n$ untersucht. Es zeigt sich jedoch, dass für die Auflösung der Transformationsgleichungen auch die nichtnormalen Untergruppen von grosser Bedeutung sind.

Eine Untergruppe $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{S}_n$ heißt *nichtnormal*, wenn sie kein Normalteiler ist, d.h. wenn es ein Element $g \in \mathfrak{S}_n$ gibt, sodass $g\mathfrak{U}g^{-1} \neq \mathfrak{U}$.

Wir betrachten zunächst den Fall, dass $n = p$ eine Primzahl ist. Die Gruppe $\mathfrak{S}_p$ hat die Ordnung $p(p^2 - 1)$. Sie enthält die Modulgruppe $\mathfrak{S}$ als Normalteiler vom Index $p + 1$. Die Faktorgruppe $\mathfrak{S}_p/\mathfrak{S}$ ist isomorph der zyklischen Gruppe vom Grad $p + 1$.

Die wichtigsten nichtnormalen Untergruppen sind die *Stabilisatoruntergruppen*. Für jeden der $p + 1$ Werte $j \left(\frac{\omega + k}{p} \right)$ ($k = 0, 1, \dots, p - 1$) und $j(p\omega)$ betrachten wir die Untergruppe, welche diesen Wert unverändert lässt. Diese Untergruppen sind nichtnormal, ausser im Falle $p = 2, 3$.

Wir können diese Stabilisatoruntergruppen explizit bestimmen. Die Stabilisatoruntergruppe von $j(p\omega)$ besteht aus den Substitutionen

$$\omega' = \frac{a\omega + bp}{c\omega + d}, \quad ad - bc = 1, \quad b \equiv 0 \pmod{p}. \quad (1)$$

Sie hat den Index $p + 1$ in $\mathfrak{S}_p$.

Die Stabilisatoruntergruppen der anderen Werte $j\left(\frac{\omega+k}{p}\right)$ sind konjugiert zu dieser Gruppe. Sie werden erhalten durch Transformation mit den Substitutionen

$$V_k : \quad \omega' = \frac{\omega + k}{p}, \quad k = 0, 1, \dots, p - 1. \quad (2)$$

Satz. Die Gruppe $\mathfrak{S}_p$ enthält $p + 1$ konjugierte Stabilisatoruntergruppen vom Index $p + 1$. Jede von ihnen ist isomorph der Modulgruppe.

Diese Tatsache ist von fundamentaler Bedeutung für die Theorie der Modulargleichungen. Sie zeigt, dass die Modulgleichung vom Grade $\psi(n)$ Resolventen vom Grade $p + 1$ besitzt, welche zur Modulgruppe isomorphe Galoissche Gruppen haben.

§ 82. Teiler von $\mathfrak{S}_n$ vom Index p für $p = 5, 7, 11$.

Wir haben gesehen, dass die Gruppe $\mathfrak{S}_n$ für Primzahl- $n = p$ Resolventen vom Grade $p + 1$ besitzt. Wir wollen nun untersuchen, unter welchen Bedingungen auch Resolventen niedrigeren Grades existieren.

Dies führt auf die Frage nach der Existenz von Untergruppen vom Index p in $\mathfrak{S}_p$. Eine solche Untergruppe hätte die Ordnung $p^2 - 1$.

Wir betrachten die Faktorgruppe $\mathfrak{S}_p/\mathfrak{S} \cong \mathbb{Z}_{p+1}$. Eine Untergruppe vom Index p in $\mathfrak{S}_p$ müsste auf eine Untergruppe vom Index p in $\mathbb{Z}_{p+1}$ abbilden. Dies ist nur möglich, wenn p ein Teiler von $p + 1$ ist, was nie der Fall ist.

Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass die Untergruppe die Modulgruppe $\mathfrak{S}$ nicht enthält. Dann müsste die Schnittuntergruppe mit $\mathfrak{S}$ den Index p in $\mathfrak{S}$ haben.

Wir suchen also nach Untergruppen vom Index p in der Modulgruppe $\mathfrak{S}$. Diese existieren nur für spezielle Werte von p . Nach der Theorie der Modulgruppe gibt es Untergruppen vom Index p nur für $p = 5, 7, 11$.

Satz. Die Modulgruppe $\mathfrak{S}$ enthält Untergruppen vom Index p nur für $p = 5, 7, 11$. Diese Untergruppen sind konjugiert zur Kongruenzgruppe modulo p .

Für $p = 5$ ist die entsprechende Untergruppe die Gruppe der Substitutionen mit $b \equiv 0 \pmod{5}$. Sie hat den Index 5 und führt zu einer Resolvente 5. Grades der Modulargleichung.

Für $p = 7$ gibt es ebenfalls eine Untergruppe vom Index 7, welche zur Kongruenzgruppe modulo 7 gehört.

Für $p = 11$ existiert eine besondere Konfiguration. Die Modulgruppe enthält eine Untergruppe vom Index 11, welche isomorph zur Mathieu-Gruppe M_{11} ist. Diese Tatsache wurde zuerst von Felix Klein entdeckt.

Die Existenz dieser Untergruppen erklärt das merkwürdige Phänomen, dass die Modulargleichungen für $n = 5, 7, 11$ Resolventen vom Grade n besitzen, während für andere Primzahlen dies nicht der Fall ist.

§ 83. Resolventen 5ten Grades.

Wir wollen nun die Resolventen 5. Grades der Modulargleichung näher untersuchen, welche nach dem vorigen Paragraphen für $n = 5$ existieren.

Nach § 82 enthält die Modulgruppe eine Untergruppe vom Index 5. Diese ist die Kongruenzgruppe modulo 5, welche aus den Substitutionen

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}, \quad ad - bc = 1, \quad b \equiv 0 \pmod{5} \quad (1)$$

besteht. Die zugehörige Resolvente 5. Grades erhält man, indem man eine symmetrische Funktion der fünf Transformationsgrade bildet.

Wir bezeichnen die fünf Werte von $j(5\omega)$ und $j\left(\frac{\omega+k}{5}\right)$ ($k = 0, 1, 2, 3, 4$) mit w_0, w_1, w_2, w_3, w_4 . Dann ist

$$w_k = j\left(\frac{\omega + k}{5}\right) \text{ für } k = 0, 1, 2, 3, 4, \quad (2)$$

und $w_5 = j(5\omega)$ (wobei wir die Indizes modulo 5 betrachten).

Die Resolvente 5. Grades ist dann die Gleichung, deren Wurzeln die fünf Größen w_k sind:

$$\prod_{k=0}^4 (w - w_k) = w^5 - s_1 w^4 + s_2 w^3 - s_3 w^2 + s_4 w - s_5 = 0, \quad (3)$$

wo s_1, s_2, s_3, s_4, s_5 die elementarsymmetrischen Funktionen der w_k sind.

Wir können diese Resolvente auch durch die Funktionen f, f_1, f_2 ausdrücken. Nach § 75 ist

$$j(\omega) = \frac{(f^8 + f_1^8 + f_2^8)^3}{54 f^8 f_1^8 f_2^8}. \quad (4)$$

Die Werte w_k lassen sich also durch die Funktionen $f\left(\frac{\omega+k}{5}\right), f_1\left(\frac{\omega+k}{5}\right), f_2\left(\frac{\omega+k}{5}\right)$ ausdrücken.

Um die Koeffizienten der Resolvente zu bestimmen, benutzen wir die Entwicklungen nach Potenzen von $q = e^{\pi i \omega}$. Es ist

$$j(\omega) = q^{-1} + 744 + 196884q + 21493760q^2 + \dots \quad (5)$$

und

$$j(5\omega) = q^{-5} + 744 + 196884q^5 + \dots \quad (6)$$

Für die anderen Werte w_k ergibt sich

$$j\left(\frac{\omega + k}{5}\right) = \zeta^{-k} q^{-1/5} + 744 + 196884 \zeta^k q^{1/5} + \dots \quad (7)$$

wo $\zeta = e^{2\pi i/5}$ eine primitive fünfte Einheitswurzel ist.

Um die symmetrischen Funktionen $s_1, s_2, \dots$ zu berechnen, betrachten wir die Entwicklungen (7). Die Summe

$$s_1 = \sum_{k=0}^4 w_k = \sum_{k=0}^4 j\left(\frac{\omega + k}{5}\right) + j(5\omega) \quad (8)$$

lässt sich durch die Theorie der Modulformen bestimmen. Man findet, dass s_1 eine ganze Funktion von $j(\omega)$ ist.

Satz. Die Resolvente 5. Grades der Modulargleichung für $n = 5$ hat die Form

$$w^5 - A_1 j w^4 + A_2 j^2 w^3 - A_3 j^3 w^2 + A_4 j^4 w - A_5 j^5 = 0, \quad (9)$$

wo $j = j(\omega)$ und A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 ganze Zahlen sind.

Die Koeffizienten A_k lassen sich durch direkte Rechnung aus den Entwicklungen bestimmen. Man findet:

$$\begin{aligned} A_1 &= 1, \\ A_2 &= 2, \\ A_3 &= 2^2 \cdot 3 = 12, \\ A_4 &= 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60, \\ A_5 &= 2^6 \cdot 3 \cdot 5 = 960. \end{aligned} \quad (10)$$

Die Resolvente lautet also:

$$w^5 - j w^4 + 2 j^2 w^3 - 12 j^3 w^2 + 60 j^4 w - 960 j^5 = 0. \quad (11)$$

Diese Gleichung kann auch in der Form geschrieben werden:

$$\left(\frac{w}{j}\right)^5 - \left(\frac{w}{j}\right)^4 + 2 \left(\frac{w}{j}\right)^3 - 12 \left(\frac{w}{j}\right)^2 + 60 \left(\frac{w}{j}\right) - 960 = 0. \quad (12)$$

Setzen wir $x = w/j$, so erhalten wir die reine Gleichung

$$x^5 - x^4 + 2x^3 - 12x^2 + 60x - 960 = 0. \quad (13)$$

Diese Gleichung hat die Diskriminante

$$\Delta = 2^{16} \cdot 3^4 \cdot 5^5 \cdot 11^2. \quad (14)$$

Die Galoissche Gruppe dieser Gleichung über $\mathbb{Q}(j)$ ist isomorph zur alternierenden Gruppe $\mathfrak{A}_5$. Sie ist daher nicht durch Radikale auflösbar.

Satz. Die Resolvente 5. Grades der Modulargleichung für $n = 5$ hat zur Galoisschen Gruppe die alternierende Gruppe $\mathfrak{A}_5$. Sie ist daher nicht durch Radikale auflösbar.

Dieser Satz zeigt den tiefen Zusammenhang zwischen der Theorie der Modulargleichungen und der Theorie der Gleichungen fünften Grades. Er erklärt auch, warum die allgemeine Gleichung fünften Grades nicht durch Radikale gelöst werden kann: ihre Gruppe ist isomorph zur Gruppe der Ikosaederdrehungen, welche wiederum isomorph zur Gruppe $\mathfrak{A}_5$ ist.

In der oben erwähnten Arbeit von Kiepert wird die allgemeine Gleichung fünften Grades durch elliptische Funktionen gelöst. Diese Lösung beruht auf der Tatsache, dass die Ikosaedergruppe, obwohl nicht auflösbar, doch eine einfache Gruppe ist, welche sich durch elliptische Modulfunktionen darstellen lässt.

Die explizite Lösung der Gleichung (13) kann durch elliptische Funktionen in folgender Weise erhalten werden. Es sei

$$\varphi(\tau) = \sqrt[12]{\Delta(\tau)} = q^{1/12} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{2n}), \quad (15)$$

wo $\Delta(\tau)$ die Diskriminante ist. Dann lassen sich die Wurzeln der Gleichung (13) als rationale Funktionen von $\varphi(\tau)$ und $j(\tau)$ ausdrücken.

Die Methode von Kiepert benutzt die Funktion

$$\psi(\tau) = \frac{\Delta(5\tau)}{\Delta(\tau)} = q^4 + \dots \quad (16)$$

welche eine Modulfunktion der Stufe 5 ist. Die fünf Werte w_k sind dann gegeben durch

$$w_k = j(\tau) \cdot \frac{\psi_k(\tau)}{\psi(\tau)}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, \quad (17)$$

wo ψ_k gewisse konjugierte Funktionen sind.

Auf diese Weise erhält man eine explizite Darstellung der Wurzeln der Resolvente 5. Grades durch elliptische Funktionen, und damit auch eine Lösung der allgemeinen Gleichung fünften Grades.

Neunter Abschnitt.

Quadratische Körper.

§ 85. Das erweiterte Legendre-Jacobische Symbol.

Eine Stammdiskriminante ist durch keine ungerade Quadrat- zahl > 1 teilbar. Sie ist entweder ungerade und dann $\equiv 1 \pmod{4}$, oder sie ist $\equiv 0 \pmod{4}$, und dann ist $D/4 \equiv 2$ oder $3 \pmod{4}$, also nicht durch 4 teilbar.

Wenn D eine Diskriminante und n eine ganze rationale Zahl ist, so definieren wir das *erweiterte Legendre-Jacobische Symbol* $\left(\frac{D}{n}\right)$ durch folgende Eigenschaften:

1. Ist $n = p$ eine ungerade Primzahl, so ist $\left(\frac{D}{p}\right)$ das gewöhnliche Legendresche Symbol.
2. Ist $n = 2$, so setzen wir

$$\left(\frac{D}{2}\right) = \begin{cases} 0 & \text{wenn } D \equiv 0 \pmod{4}, \\ +1 & \text{wenn } D \equiv 1 \pmod{8}, \\ -1 & \text{wenn } D \equiv 5 \pmod{8}. \end{cases} \quad (1)$$

3. Ist $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ die Primfaktor- zerlegung von n , so setzen wir

$$\left(\frac{D}{n}\right) = \left(\frac{D}{p_1}\right)^{a_1} \left(\frac{D}{p_2}\right)^{a_2} \cdots \left(\frac{D}{p_k}\right)^{a_k}. \quad (2)$$

4. Für $n = 0$ setzen wir $\left(\frac{D}{0}\right) = 0$.
5. Für negatives n definieren wir

$$\left(\frac{D}{-n}\right) = \left(\frac{D}{-1}\right) \left(\frac{D}{n}\right), \quad (3)$$

wobei

$$\left(\frac{D}{-1}\right) = \begin{cases} +1 & \text{wenn } D > 0, \\ -1 & \text{wenn } D < 0. \end{cases} \quad (4)$$

Aus dieser Definition folgt unmittelbar, dass

$$\left(\frac{D}{nm}\right) = \left(\frac{D}{n}\right) \left(\frac{D}{m}\right) \quad (5)$$

für je zwei ganze Zahlen n, m .

Satz. Ist D eine Diskriminante und n eine ganze rationale Zahl, so ist

$$\left(\frac{D}{n}\right) = \left(\frac{D}{n'}\right) \quad (6)$$

wenn $n \equiv n' \pmod{D}$.

Dieser Satz zeigt, dass das Symbol $\left(\frac{D}{n}\right)$ nur von der Restklasse von n modulo D abhängt. Es ist also ein *Dirichletcharakter* modulo D .

Wir beweisen diesen Satz zunächst für den Fall, dass n und n' ungerade und positiv sind. Dann folgt die Behauptung aus dem Reziprozitätsgesetz und seinen Ergänzungssätzen.

Für gerades oder negatives n folgt sie aus den Definitionen (1) und (4).

Satz. Ist D eine Diskriminante und n eine zu D teilerfremde ganze Zahl, so ist

$$\left(\frac{D}{n}\right) = \pm 1. \quad (7)$$

Dies folgt daraus, dass für teilerfremdes n keiner der Faktoren in (2) verschwindet.

Wir können nun das Symbol $\left(\frac{D}{n}\right)$ auch für kompositen Zähler definieren. Ist $D = D_1 D_2 \cdots D_k$, wo $D_1, D_2, \dots, D_k$ Stammdiskriminanten sind, so setzen wir

$$\left(\frac{D}{n}\right) = \left(\frac{D_1}{n}\right) \left(\frac{D_2}{n}\right) \cdots \left(\frac{D_k}{n}\right). \quad (8)$$

Diese Definition ist konsistent mit der früheren, denn wenn D selbst eine Stammdiskriminante ist, so ist $k = 1$.

Satz. Sind D_1 und D_2 zwei Diskriminanten, so ist

$$\left(\frac{D_1 D_2}{n}\right) = \left(\frac{D_1}{n}\right) \left(\frac{D_2}{n}\right) \quad (9)$$

für jede ganze Zahl n .

Wir beweisen diesen Satz durch Zurückführung auf den Fall von Stammdiskriminanten. Es sei $D_1 = D'_1 D''_1 \cdots$ und $D_2 = D'_2 D''_2 \cdots$ die Zerlegung in Stammdiskriminanten. Dann ist $D_1 D_2 = D'_1 D'_2 \cdots$ die Zerlegung von $D_1 D_2$, und die Behauptung folgt aus der Definition (8).

Satz (Reziprozitätsgesetz). Sind D_1 und D_2 zwei teilerfremde Diskriminanten, so ist

$$\left(\frac{D_1}{D_2}\right) \left(\frac{D_2}{D_1}\right) = (-1)^{\frac{D_1-1}{2} \cdot \frac{D_2-1}{2}}. \quad (10)$$

Dies ist die Verallgemeinerung des gewöhnlichen quadratischen Reziprozitätsgesetzes auf zusammengesetzte Diskriminanten.

Der Beweis ergibt sich durch Anwendung des gewöhnlichen Reziprozitätsgesetzes auf die Primfaktoren von D_1 und D_2 .

Satz (Ergänzungssätze). Es gilt

$$\left(\frac{-1}{n}\right) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} = \begin{cases} +1 & \text{wenn } n \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1 & \text{wenn } n \equiv 3 \pmod{4}, \end{cases} \quad (11)$$

und

$$\left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{\frac{n^2-1}{8}} = \begin{cases} +1 & \text{wenn } n \equiv 1, 7 \pmod{8}, \\ -1 & \text{wenn } n \equiv 3, 5 \pmod{8}. \end{cases} \quad (12)$$

Diese Sätze folgen aus den entsprechenden Sätzen für das gewöhnliche Legendresche Symbol und der Definition (8).

Wir können nun das Symbol $\left(\frac{D}{n}\right)$ auch für negative D und n definieren. Die Formeln (3) und (4) zeigen, wie dies zu geschehen hat.

Satz. Für jede Diskriminante D und jede ganze Zahl n ist

$$\left(\frac{D}{n}\right) = \left(\frac{D}{n+D}\right). \quad (13)$$

Dies zeigt, dass das Symbol $\left(\frac{D}{n}\right)$ periodisch in n mit der Periode D ist.

Nehmen wir an, in (8) seien n, n' selbst Diskriminanten: $n = \Delta, n' = \Delta'$. Dann ist

$$\left(\frac{D}{\Delta}\right) = \left(\frac{D}{\Delta'}\right) \quad (14)$$

wenn $\Delta \equiv \Delta' \pmod{D}$.

Dieser Satz ist von grosser Bedeutung für die Theorie der quadratischen Formen. Er zeigt, dass das Symbol $\left(\frac{D}{n}\right)$ nur von der Restklasse von n modulo D abhängt, auch wenn n selbst eine Diskriminante ist.

Satz. Es sei D eine Diskriminante und p ein Primteiler von D . Dann ist

$$\left(\frac{D/p}{p}\right) = \left(\frac{D/p}{-p}\right). \quad (15)$$

Nach dem Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Teilers können wir jede Diskriminante D in ein Produkt von Stammdiskriminanten zerlegen:

$$D = D_1 D_2 \cdots D_k, \quad (16)$$

wo $D_1, D_2, \dots, D_k$ Stammdiskriminanten sind.

Die Zerlegung ist eindeutig bis auf die Reihenfolge der Faktoren. Sie kann durch den folgenden Algorithmus erhalten werden:

1. Schreibe $D = f^2 D_0$, wo D_0 eine Stammdiskriminante ist.
2. Zerlege f in Primfaktoren: $f = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots$.
3. Für jeden Primteiler p von f bestimme die Stammdiskriminante D_p mit $p | D_p$.
4. Dann ist $D = D_0 D_{p_1} D_{p_2} \cdots$.

Auf diese Weise erhält man die Zerlegung von D in Stammdiskriminanten.

§ 86. Die Gauss'schen Summen.

Wir haben im ersten Bande die Gauss'schen Summen aus der Theorie der Kreisteilung kennen gelernt. Diese Ausdrücke lassen sich verallgemeinern und nehmen durch Anwendung des Symbols $\left(\frac{D}{n}\right)$ eine einfache Gestalt an.

Es war [Bd. I, § 179, (16)], wenn n eine ungerade Primzahl, s eine durch n teilbare Zahl bedeutet und k ein Restsystem nach dem Modul n durchläuft:

$$\sum_k e^{\frac{2\pi i k^2 s}{n}} = \left(\frac{s}{n}\right) \sqrt{(-1)^{\frac{n-1}{2}} n}. \quad (1)$$

Setzen wir $4n = \Delta$, wenn $n \equiv 1 \pmod{4}$, so ist Δ eine Primdiskriminante, und es ist nach § 85, (10)

$$\left(\frac{\Delta}{s}\right) = \left(\frac{4n}{s}\right) = \left(\frac{4}{s}\right) \left(\frac{n}{s}\right)$$

(letzteres nach § 85, (3), da die oberen Zeichen bei positiven, die unteren bei negativen s gelten), ferner:

$$\sqrt{(-1)^{\frac{n-1}{2}} n} = \sqrt{\Delta},$$

wenn $\sqrt{\Delta}$ positiv reell oder positiv imaginär ist, je nachdem $n \equiv 1$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$ ist, und wir können (1) in der Form schreiben:

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{\frac{2\pi i k^2 s}{n}} = \left(\frac{\Delta}{s}\right) \sqrt{\Delta}, \quad (2)$$

wenn wir im Falle, wo $\sqrt{\Delta}$ positiv ist, s durch $-s$ ersetzen. Diese Formel ist zunächst nur für eine ungerade Primdiskriminante erwiesen. Sie gilt aber auch, wie die direkte Rechnung zeigt, für $\Delta = -4$, $\Delta = \pm 8$, also für jede Primdiskriminante.

Setzen wir die Richtigkeit der Formel (2) für Δ und Δ' voraus, so folgt, wenn Δ und Δ' keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, ihre Richtigkeit für $\Delta\Delta'$.

Es ist nämlich

$$\sum_{h=0}^{|\Delta|-1} \sum_{k=0}^{|\Delta'|-1} e^{2\pi i s \left(\frac{h^2}{\Delta} + \frac{k^2}{\Delta'}\right)} = \left(\frac{\Delta}{s}\right) \left(\frac{\Delta'}{s}\right) \sqrt{\Delta} \sqrt{\Delta'}. \quad (3)$$

Setzt man $h\Delta' + k\Delta = l$, so durchläuft l ein vollständiges Restsystem modulo $\Delta\Delta'$, und es ist

$$\frac{h^2}{\Delta} + \frac{k^2}{\Delta'} = \frac{l^2}{\Delta\Delta'} \pmod{1}.$$

Also ist die linke Seite von (3) gleich

$$\sum_{l=0}^{|\Delta\Delta'|-1} e^{\frac{2\pi i s l^2}{\Delta\Delta'}}.$$

Und die rechte Seite ist nach (9) gleich

$$\left(\frac{\Delta\Delta'}{s}\right) \sqrt{\Delta\Delta'}.$$

Damit ist die Formel (2) für $\Delta\Delta'$ bewiesen.

Satz. Es sei Δ eine Diskriminante und s eine positive ganze Zahl. Dann ist

$$\sum_{k=0}^{|\Delta|-1} e^{\frac{2\pi i k^2 s}{|\Delta|}} = \left(\frac{\Delta}{s}\right) \sqrt{\Delta}, \quad (4)$$

wo $\sqrt{\Delta}$ positiv imaginär oder positiv reell zu nehmen ist, je nachdem Δ negativ oder positiv ist.

Dieser Satz enthält die vollständige Verallgemeinerung der Gauss'schen Formel (1) auf beliebige Diskriminanten.

Wir beweisen den Satz durch Induktion nach der Anzahl der Primfaktoren von Δ . Für Primdiskriminanten ist er nach dem Obigen erwiesen. Ist $\Delta = \Delta' \Delta''$ und sind Δ' , Δ'' teilerfremd, so folgt die Behauptung für Δ aus derjenigen für Δ' und Δ'' nach der Überlegung, die zu Formel (3) geführt hat.

Wir können nun die Gauss'schen Summen für beliebige Diskriminanten definieren:

$$G(\Delta, s) = \sum_{k=0}^{|\Delta|-1} e^{\frac{2\pi i k^2 s}{|\Delta|}}. \quad (5)$$

Dann lautet der Satz:

$$G(\Delta, s) = \left(\frac{\Delta}{s}\right) \sqrt{\Delta}. \quad (6)$$

Satz. Es sei D eine Diskriminante und s eine zu D teilerfremde ganze Zahl. Dann ist

$$G(D, s) = \left(\frac{D}{s}\right) G(D, 1). \quad (7)$$

Dies folgt unmittelbar aus (6), denn

$$G(D, s) = \left(\frac{D}{s}\right) \sqrt{D} = \left(\frac{D}{s}\right) G(D, 1).$$

Wir können nun auch den Fall betrachten, dass s nicht teilerfremd zu D ist. Ist $d = (s, D)$ der grösste gemeinsame Teiler, so schreiben wir $s = ds_1$, $D = dD_1$, wo $(s_1, D_1) = 1$. Dann ist

$$G(D, s) = \sum_{k=0}^{|D|-1} e^{\frac{2\pi i k^2 s_1}{|D_1|}}. \quad (8)$$

Schreibt man $k = D_1 h + j$ mit $h = 0, 1, \dots, d-1$ und $j = 0, 1, \dots, |D_1| - 1$, so wird

$$k^2 = D_1^2 h^2 + 2D_1 h j + j^2 \equiv j^2 \pmod{D_1},$$

also

$$G(D, s) = d \sum_{j=0}^{|D_1|-1} e^{\frac{2\pi i j^2 s_1}{|D_1|}} = d \cdot G(D_1, s_1).$$

Und da $(s_1, D_1) = 1$, ist nach (7)

$$G(D, s) = d \left(\frac{D_1}{s_1}\right) G(D_1, 1). \quad (9)$$

Satz. Es sei D eine Diskriminante und s eine beliebige ganze Zahl. Ist $d = (s, D)$ und $D = dD_1$, $s = ds_1$, so ist

$$G(D, s) = d \left(\frac{D_1}{s_1} \right) G(D_1, 1). \quad (10)$$

Dieser Satz gibt die vollständige Bestimmung der Gauss'schen Summen für beliebige Diskriminanten und beliebige s .

Wir können nun auch den Zusammenhang mit den quadratischen Formen herstellen. Es sei $D = b^2 - 4ac$ die Diskriminante einer quadratischen Form (a, b, c) . Dann ist

$$G(D, s) = \sum_{x=0}^{|D|-1} e^{\frac{2\pi i s(ax^2 + bx + c)}{|D|}}. \quad (11)$$

Diese Formel zeigt den Zusammenhang zwischen den Gauss'schen Summen und der Theorie der quadratischen Formen.

In einem vollständigen System inkongruenter, zu D teiler- fremder Zahlen s gibt es ebensoviele Zahlen α , für die $\left(\frac{D}{\alpha}\right) = +1$ ist, wie Zahlen β , für die $\left(\frac{D}{\beta}\right) = -1$ ist, und es ist

$$\sum_s \left(\frac{D}{s} \right) = 0 \quad \text{wenn } D < 0 \text{ oder } D > 1, \quad (12)$$

während für $D = 1$

$$\sum_s \left(\frac{1}{s} \right) = \varphi(|D|).$$

Satz. Es sei D eine Diskriminante. Dann ist

$$G(D, 1)^2 = \Delta, \quad (13)$$

also

$$G(D, 1) = \pm \sqrt{\Delta},$$

wobei das Vorzeichen durch die Bedingung bestimmt ist, dass $\sqrt{\Delta}$ positiv imaginär oder positiv reell zu nehmen ist.

Dieser Satz zeigt, dass die Gauss'schen Summen im Wesentlichen die Quadratwurzeln aus den Diskriminanten sind. Sie spielen daher eine fundamentale Rolle in der Theorie der quadratischen Körper.